



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
LABORATORIO DE MECÁNICA DE MATERIALES		TEÓRICA	0	0
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
21654	IN048	TOTAL	2	2
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2600)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Distinguir las propiedades mecánicas y el comportamiento de materiales isotrópicos, anisotrópicos, viscoelásticos y materiales compuestos mediante pruebas mecánicas en diversos estados de carga.
2. Aplicar las propiedades mecánicas y el comportamiento mecánico a la selección de los materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y reutilizables.
3. Diagnosticar el comportamiento de los sólidos deformables en el diseño de elementos estructurales con respecto a su resistencia, rigidez y estabilidad a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de esfuerzo y deformaciones.
4. Evaluar el comportamiento de los materiales bajo diversas condiciones de estados de esfuerzo y deformación mecánica y térmica mediante el uso de programas de CAE.

TEMARIO

1. Tensión y diagramas esfuerzo deformación.
2. Esfuerzo cortante y aplastamiento en conexiones simples, remaches y tornillos.
3. Torsión en ejes, flexión en vigas y pandeo en columnas.
4. Cargas combinadas en resortes.
5. Materiales anisotrópicos y viscoelásticos, maderas, compuestos y reutilizables.

BIBLIOGRAFÍA

*Askeland, D. *Fulay, P. *Wright, W., Ciencia e ingeniería de materiales, Cengage Learning, 2011, México

*Askeland, D, Ciencia e ingeniería de los materiales, Thomson Editores S.A. de C.V., 2004, México

*Brant, Daniel A. *Warner, J. C. , Metallurgy Fundamentals: Ferrous and Nonferrous, The Goodheart and Wilcox Inc., 2009, Estados Unidos de América